# 练习（六）

## 一、单选题

1．已知集合 $A=\left\{x\middle|\log_3(x+2)<1\right\}$，$B=\left\{x\middle|x^2-x-2<0\right\}$，则 $A\cup B=$（　）

A．$(-\infty,2)$　　B．$(-1,1)$　　C．$(-2,2)$　　D．$(-1,2)$

【答案】C【详解】因为 $A=\left\{x\middle|\log_3(x+2)<1\right\}=\left\{x\middle|0<x+2<3\right\}=\left\{x\middle|-2<x<1\right\}$，

$B=\left\{x\middle|x^2-x-2<0\right\}=\left\{x\middle|(x+1)(x-2)<0\right\}=\left\{x\middle|-1<x<2\right\}$，所以 $A\cup B=\left\{x\middle|-2<x<2\right\}$.

2．已知抛物线 $y^2=2px(p>0)$ 的准线刚好平分圆 $(x+2)^2+(y+1)^2=1$ 的周长，则抛物线的焦点坐标为（　）

A．$(1,0)$　　B．$(0,1)$　　C．$(2,0)$　　D．$(0,2)$

【答案】C【详解】圆 $(x+2)^2+(y+1)^2=1$ 的圆心为 $(-2,-1)$，抛物线 $y^2=2px(p>0)$ 的准线为 $x=-\frac{p}{2}$，

由抛物线 $y^2=2px(p>0)$ 的准线刚好平分圆 $(x+2)^2+(y+1)^2=1$ 的周长，

得直线 $x=-\frac{p}{2}$ 过点 $(-2,-1)$，则 $-\frac{p}{2}=-2$，解得 $p=4$，所以抛物线 $y^2=8x$ 的焦点坐标为 $(2,0)$.故选：C

3．从 1，2，3，4，5，6，7 这 7 个数字中依次不放回地随机选取两个数字，记事件 $A$ ：“第一次抽到的数字是奇数”，事件 $B$ ：“第二次抽到的数字是偶数”，则 $P(B|A)=$（　）

A．$\frac{1}{2}$　　B．$\frac{3}{7}$　　C．$\frac{1}{3}$　　D．$\frac{5}{7}$

【答案】A【详解】$P(A)$：第一次抽到奇数的概率，总共有 7 个数字，奇数 4 个，故 $P(A)=\frac{4}{7}$.

$P(AB)$:第一次抽到奇数且第二次抽到偶数的概率，分步计算：第一次抽奇数有 4 种选择，第二次抽偶数有 3 种选择，总情况数为 $7\times6=42$，故 $P(AB)=\frac{4\times3}{42}=\frac{12}{42}=\frac{2}{7}$.

根据条件概率公式代入得：$P(B|A)=\frac{P(AB)}{P(A)}=\frac{\frac{2}{7}}{\frac{4}{7}}=\frac{2}{4}=\frac{1}{2}$.故选：A.

4．边长为 2 的等边三角形 $ABC$ 的外心为 $O$ ，则 $\overrightarrow{OA}\cdot\overrightarrow{AB}=$（　）

A．$-2$　　B．2　　C．$2\sqrt{3}$　　D．$-\sqrt{3}$

【答案】A【详解】取 $BC$ 边的中点 $D$，连接 $AD$，因为 O 为边长为 2 的等边三角形的外心，

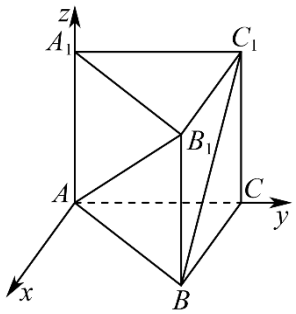
所以 $\overrightarrow{AO}=\frac{2}{3}\overrightarrow{AD}=\frac{2}{3}\times\frac{1}{2}\left(\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC}\right)$，所以 $\overrightarrow{OA}=-\frac{1}{3}\left(\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC}\right)$，

所以$\overrightarrow{OA}\cdot\overrightarrow{AB}=-\frac{1}{3}\left(\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC}\right)\cdot\overrightarrow{AB}=-\frac{1}{3}\left(\overrightarrow{AB}^2+\overrightarrow{AC}\cdot\overrightarrow{AB}\right)=-\frac{1}{3}\left(2^2+2\times2\cos\frac{\pi}{3}\right)=-2$.故选：A.

5．正三棱柱$ABC-A_1B_1C_1$中，$AB=AA_1$，则异面直线$AB_1$与$BC_1$所成角的余弦值为（　）

A．$-\frac{\sqrt{15}}{4}$　　B．$-\frac{1}{4}$　　C．$\frac{\sqrt{15}}{4}$　　D．$\frac{1}{4}$

【答案】D【详解】在正三棱柱$ABC\text{-}A_1B_1C_1$中，以$A$为原点，在平面$ABC$中，过$A$作$AC$的垂线为$x$轴，$AC$为$y$轴，$AA_1$为$z$轴，建立空间直角坐标系，$\because AB=AA_1$，不妨取$AB=AA_1=2$




则$A(0,0,0),B_1\left(\sqrt{3},1,2\right)$，$B\left(\sqrt{3},1,0\right)$，$C_1(0,2,2)$，$\overrightarrow{AB_1}=\left(\sqrt{3},1,2\right)$，$\overrightarrow{BC_1}=\left(-\sqrt{3},1,2\right)$

设异面直线$AB_1$与$BC_1$所成角为$\theta$，则$\cos\theta=\frac{\left|\overrightarrow{AB_1}\cdot\overrightarrow{BC_1}\right|}{\left|\overrightarrow{AB_1}\right|\cdot\left|\overrightarrow{BC_1}\right|}=\frac{2}{\sqrt{8}\cdot\sqrt{8}}=\frac{1}{4}$，

∴异面直线$AB_1$与$BC_1$所成角的余弦值为$\frac{1}{4}$．故选：D.

6．任何一个复数$z=a+b\mathrm{i}(a,b\in\mathrm{R})$都可以表示成$z=r(\cos\theta+\mathrm{i}\sin\theta)(r\geq0,\theta\in\mathrm{R})$的形式，通常称为复数的三角形式．法国数学家棣莫弗发现：$\left[r(\cos\theta+\mathrm{i}\sin\theta)\right]^n=r^n(\cos n\theta+\mathrm{i}\sin n\theta),(n\in\mathrm{Z})$，我们称这个结论为棣莫弗定理．则$\left(\sqrt{3}+\mathrm{i}\right)^{2026}$的值为（　）

A．$2^{2025}\left(\sqrt{3}+\mathrm{i}\right)$　　B．$2^{2026}\left(\sqrt{3}-\mathrm{i}\right)$　　C．$2^{2025}\left(1-\sqrt{3}\mathrm{i}\right)$　　D．$2^{2026}\left(-1+\sqrt{3}\mathrm{i}\right)$

【答案】C【详解】$\left(\sqrt{3}+\mathrm{i}\right)^{2026}=\left[2\left(\cos\frac{\pi}{6}+\mathrm{i}\sin\frac{\pi}{6}\right)\right]^{2026}=2^{2026}\left(\cos\frac{2026\pi}{6}+\mathrm{i}\sin\frac{2026\pi}{6}\right)$

$=2^{2026}\left(\cos\frac{1013\pi}{3}+\mathrm{i}\sin\frac{1013\pi}{3}\right)=2^{2026}\left(\cos\frac{5\pi}{3}+\mathrm{i}\sin\frac{5\pi}{3}\right)=2^{2026}\left(\frac{1}{2}-\frac{\sqrt{3}}{2}\mathrm{i}\right)=2^{2025}\left(1-\sqrt{3}\mathrm{i}\right)$，故选：C

7．已知双曲线$\frac{x^2}{4}-\frac{y^2}{b^2}=1(b>0)$的左、右焦点分别为$F_1$，$F_2$，$P$为双曲线右支上一点，$\triangle PF_1F_2$的内切圆圆心为$I$，连接$PI$并延长交$x$轴于点$Q$，若$\overrightarrow{PI}=\sqrt{3}\overrightarrow{IQ},\overrightarrow{F_1Q}=2\overrightarrow{QF_2}$，则双曲线的离心率为（　）

A．$\sqrt{2}$　　B．$2\sqrt{3}$　　C．$\sqrt{3}$　　D．4

【答案】C　【详解】因为$\overrightarrow{F_1Q}=2\overrightarrow{QF_2}$，所以$Q$为线段$|F_1F_2|$的靠近$F_2$的三等分点，

又因为$F_1(-c,0),F_2(c,0)$，即$(x_Q+c,0)=2(c-x_Q,0)$.所以$x_Q+c=2(c-x_Q)$，解得$x_Q=\frac{c}{3}$，所以$Q(\frac{c}{3},0)$，

又因为$\triangle PF_1F_2$的内切圆圆心为$I$，所以$PI$平分$\angle F_1PF_2$，

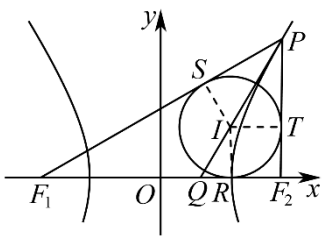
又因为$P,I,Q$三点共线，由角平分线定理可得$\frac{|PF_1|}{|PF_2|}=\frac{|QF_1|}{|QF_2|}=2$，所以$|PF_1|=2|PF_2|$，

由双曲线的定义可得$|PF_1|-|PF_2|=2a=4$，所以$|PF_2|=4,|PF_1|=8$，

设$P(x_0,y_0)$，则有$\begin{cases}\sqrt{(x_0+c)^2+y_0^2}=8\\ \sqrt{(x_0-c)^2+y_0^2}=4\end{cases}$，即$\begin{cases}x_0^2+2cx_0+c^2+y_0^2=64\\ x_0^2-2cx_0+c^2+y_0^2=16\end{cases}$，解得$x_0=\frac{12}{c}$，

又因为$Q(\frac{c}{3},0)$，$\overrightarrow{PI}=\sqrt{3}\overrightarrow{IQ}$,即$(x_I-x_0,y_I-y_0)=\sqrt{3}(x_Q-x_I,y_Q-y_I)$，所以$x_I-x_0=\sqrt{3}(x_Q-x_I)$，

即$x_I-\frac{12}{c}=\sqrt{3}(\frac{c}{3}-x_I)$，解得$x_I=\frac{(\frac{\sqrt{3}}{3}c+\frac{12}{c})(\sqrt{3}-1)}{2}$，




设圆$I$与$F_1P,F_2P,F_1F_2$分别相切于点$S,T,R$，设$|RF_2|=m(0<m<c)$，

由内切圆的性质可知$|TF_2|=m,|PT|=4-m$，$|RF_1|=|SF_1|=2c-m$，

所以$|PS|=8-(2c-m)=8-2c+m$,又因为$|PT|=|PS|$,所以$8-2c+m=4-m$，解得$m=c-2$，

所以$|OR|=|OF_2|-|RF_2|=c-(c-2)=2$，即$x_I=2$，所以$\frac{(\frac{\sqrt{3}}{3}c+\frac{12}{c})(\sqrt{3}-1)}{2}=2$，

整理得：$c^2-2\sqrt{3}(\sqrt{3}+1)c+12\sqrt{3}=0$，即$(c-6)(c-2\sqrt{3})=0$，解得$c=6$或$c=2\sqrt{3}$，

当$c=6$时，$|PF_2|+|PF_1|=8+4=12=2c$，此时点$P$与双曲线的右顶点重合，不满足题意；

当$c=2\sqrt{3}$时，$|PF_2|+|PF_1|=8+4=12\rangle 2c$，满足条件，所以$c=2\sqrt{3}$，所以双曲线的离心率$e=\frac{c}{a}=\frac{2\sqrt{3}}{2}=\sqrt{3}$.

故选：C.

8．关于 $x$ 的方程 $x\left(\mathrm{e}^{\frac{a}{x}}+\ln x\right)=1-a$ 有两个不同的解，则实数$a$的取值范围为（　）

A．$0\le a<\frac{1}{\mathrm{e}}$　　B．$a\le\frac{1}{\mathrm{e}}$　　C．$0<a\le\frac{1}{\mathrm{e}}$　　D．$0<a<\frac{1}{\mathrm{e}}$

【答案】D【详解】方程$x\left(\mathrm{e}^{\frac{a}{x}}+\ln x\right)=1-a$可转化为$\mathrm{e}^{\frac{a}{x}}+\ln x=\frac{1-a}{x}=\frac{1}{x}-\frac{a}{x}$，则$\mathrm{e}^{\frac{a}{x}}+\frac{a}{x}=\ln\frac{1}{x}+\frac{1}{x}$，所以

$\mathrm{e}^{\frac{a}{x}}+\frac{a}{x}=\ln\frac{1}{x}+\mathrm{e}^{\ln\frac{1}{x}}$，设$f(x)=\mathrm{e}^x+x,x\in\mathrm{R}$，则方程转化为$f\left(\frac{a}{x}\right)=f\left(\ln\frac{1}{x}\right)$，

又$f'(x)=\mathrm{e}^x+1>0$恒成立，所以$f(x)$在R上为增函数，所以$\frac{a}{x}=\ln\frac{1}{x}=-\ln x$，即$a=-x\ln x,x>0$，

令$h(x)=-x\ln x,x>0$，所以$h'(x)=-1-\ln x$，则$h'(x)=0$可得$x=\frac{1}{\mathrm{e}}$，

当$x\in\left(0,\frac{1}{\mathrm{e}}\right)$时，$h'(x)>0$，函数$h(x)$在$\left(0,\frac{1}{\mathrm{e}}\right)$上单调递增，

当$x\in\left(\frac{1}{\mathrm{e}},+\infty\right)$时，$h'(x)<0$，函数$h(x)$在$\left(\frac{1}{\mathrm{e}},+\infty\right)$上单调递减，所以$h(x)_{\max}=h\left(\frac{1}{\mathrm{e}}\right)=-\frac{1}{\mathrm{e}}\ln\frac{1}{\mathrm{e}}=\frac{1}{\mathrm{e}}$，

又$x\to0^{+}$时，$h(x)\to0$，$x\to+\infty$时，$h(x)\to-\infty$，

若方程$a=-x\ln x,x>0$有两个不同的解，则实数$a$的取值范围为$0<a<\frac{1}{\mathrm{e}}$.故选：D.

**二、多选题**

9．下列命题中，正确的有（　）

A．“ $a>b$ ”是“$\frac{1}{b}>\frac{1}{a}$”的必要不充分条件

B．若$a>b>c>0$，则 $\frac{b+c}{a+c}>\frac{b}{a}$

C．若实数$a,b$ 满足$2a+b=2$，则$4^{a}+2^{b}$的最小值为$2\sqrt{2}$

D．$\log_{\frac{1}{3}}2<0.3^{0.2}<2^{0.3}$

【答案】BD【详解】对于A，当$a=1$，$b=-1$时，$\frac{1}{a}=1$，$\frac{1}{b}=-1$，此时$\frac{1}{b}<\frac{1}{a}$，

所以“$a>b$”是“$\frac{1}{b}>\frac{1}{a}$”的不充分条件；当$a=-1$，$b=1$时，$\frac{1}{b}=1$，$\frac{1}{a}=-1$，此时$a<b$，

所以“$a>b$”是“$\frac{1}{b}>\frac{1}{a}$”的不必要条件.综上，“$a>b$ ”是“ $\frac{1}{b}>\frac{1}{a}$ ”的既不充分也不必要条件，故A错误；

对于B，因为$\frac{b+c}{a+c}-\frac{b}{a}=\frac{(b+c)a-b(a+c)}{(a+c)a}=\frac{c(a-b)}{(a+c)a}$，

又$a>b>c>0$，所以$\frac{b+c}{a+c}-\frac{b}{a}=\frac{c(a-b)}{(a+c)a}>0$，即$\frac{b+c}{a+c}>\frac{b}{a}$成立，故B正确；

对于C，因为$2a+b=2$，所以$4^{a}+2^{b}=2^{2a}+2^{b}\geq2\sqrt{2^{2a}\cdot2^{b}}=2\sqrt{2^{2a+b}}=4$，

当且仅当$2^{2a}=2^{b}$且$2a+b=2$，即$b=2a=1$时等号成立，所以$4^{a}+2^{b}$ 的最小值为4，故C错误；

对于D，因为$y=\log_{\frac{1}{3}}x$在$(0,+\infty)$单调递减，所以$\log_{\frac{1}{3}}2<\log_{\frac{1}{3}}1=0$；

因为$y=0.3^{x}$在**R**上单调递减，所以$0<0.3^{0.2}<0.3^{0}=1$；

因为$y=2^{x}$在**R**上单调递增，所以$2^{0.3}>2^{0}=1$.所以$\log_{\frac{1}{3}}2<0.3^{0.2}<2^{0.3}$，故D正确.故选：BD.

10．已知 $(2x-1)^{8}=a_0+a_1(x-1)+a_2(x-1)^{2}+\cdots+a_8(x-1)^{8}$ ，则下列结论正确的有（　）

A．$a_0=1$

B．$a_3=494$

C．$a_1+a_3+a_5+a_7=\frac{3^{8}-1}{2}$

D．$a_i(i=0,1,2,\cdots,8)$中，$a_5$与$a_6$最大

【答案】ACD【详解】对于A，令$x=1$可得$a_0=(2\times1-1)^{8}=1$，故A正确；对于B，令$t=x-1$可得$x=t+1$，

所以$(2x-1)^{8}=(2t+1)^{8}=a_0+a_1t+a_2t^{2}+\cdots+a_8t^{8}$，

设$(2t+1)^8$展开式的通项为$T_{r+1}=C_8^r(2t)^{8-r}\cdot 1^r=C_8^r\cdot 2^{8-r}t^{8-r},r=0,1,2,3,\cdots,8$，

取$8-r=3$，可得$r=5$，所以$a_3=C_8^5\times 2^3=448$，故B错误；

对于C，令$t=1$可得$(2\times 1+1)^8=3^8=a_0+a_1+a_2+\cdots+a_8$①，

令$t=-1$可得$(-2\times 1+1)^8=1=a_0-a_1+a_2-a_3+\cdots+a_8$②，由①－②可得$a_1+a_3+a_5+a_7=\dfrac{3^8-1}{2}$，故C正确；

对于D，由选项B可知，$a_{8-r}=C_8^r\cdot 2^{8-r},r=0,1,2,3,\cdots,8$，

若$a_k$最大，则$\begin{cases}a_k\geq a_{k-1}\\a_k\geq a_{k+1}\end{cases},k=1,2,3,\cdots 7$,所以$\begin{cases}C_8^{8-k}\cdot 2^k\geq C_8^{9-k}\cdot 2^{k-1}\\C_8^{8-k}\cdot 2^k\geq C_8^{7-k}\cdot 2^{k+1}\end{cases}$，$\begin{cases}\dfrac{9-k}{k}\times 2\geq 1\\1\geq\dfrac{8-k}{k+1}\times 2\end{cases}$，

解得$\begin{cases}k\leq 6\\k\geq 5\end{cases}$，则$5\leq k\leq 6$，故$k=5$或$k=6$，

又$a_0=1,a_8=256,a_5=a_6=1792$，所以$a_i(i=0,1,2,\cdots,8)$中，$a_5$与$a_6$最大，故D正确.故选：ACD.

11．已知正项数列$\{a_n\}$满足$a_1=\dfrac{1}{3}$，$a_2=\dfrac{1}{5}$，$a_na_{n+1}=(2a_n-a_{n+1})a_{n+2}\left(n\in\mathbf{N}^*\right)$，则下列说法正确的是（　　）

A．$a_{2026}=\dfrac{1}{4053}$　　B．存在$n\in\mathbf{N}^*$，使得$\sum\limits_{i=1}^{n}a_ia_{i+1}=\dfrac{2}{15}$

C．$\sum\limits_{i=1}^{n}\dfrac{1}{a_i}=2n^2-n+2$　　D．$\sum\limits_{i=1}^{n}a_i<\ln\sqrt{2n+1}$

【答案】ABD【详解】由$a_na_{n+1}=(2a_n-a_{n+1})a_{n+2}$，可得$\dfrac{1}{a_{n+2}}=\dfrac{2}{a_{n+1}}-\dfrac{1}{a_n}$，所以$\dfrac{1}{a_n}+\dfrac{1}{a_{n+2}}=\dfrac{2}{a_{n+1}}\left(n\in\mathrm{N}^*\right)$,

所以$\left\{\dfrac{1}{a_n}\right\}$是等差数列，又$\dfrac{1}{a_1}=3,\dfrac{1}{a_2}=5$，所以$\dfrac{1}{a_2}-\dfrac{1}{a_1}=5-3=2$，

所以等差数列$\left\{\dfrac{1}{a_n}\right\}$的首项为3，公差为2，所以$\dfrac{1}{a_n}=3+(n-1)\cdot 2=2n+1$，

所以$a_n=\dfrac{1}{2n+1}$，所以$a_{2026}=\dfrac{1}{2\times 2026+1}=\dfrac{1}{4053}$，故A正确；$a_ia_{i+1}=\dfrac{1}{(2i+1)(2i+3)}=\dfrac{1}{2}\left(\dfrac{1}{2i+1}-\dfrac{1}{2i+3}\right)$,

所以$\sum\limits_{i=1}^{n}a_ia_{i+1}=\dfrac{1}{2}\left(\dfrac{1}{3}-\dfrac{1}{5}\right)+\dfrac{1}{2}\left(\dfrac{1}{5}-\dfrac{1}{7}\right)+\cdots+\dfrac{1}{2}\left(\dfrac{1}{2n+1}-\dfrac{1}{2n+3}\right)=\dfrac{1}{2}\left(\dfrac{1}{3}-\dfrac{1}{2n+3}\right)=\dfrac{1}{2}\left(\dfrac{1}{3}-\dfrac{1}{2n+3}\right)=\dfrac{n}{3(2n+3)}$,

令$\dfrac{n}{3(2n+3)}=\dfrac{2}{15}$，解得$n=6$，所以存在$n\in\mathrm{N}^*$，使得$\sum\limits_{i=1}^{n}a_ia_{i+1}=\dfrac{2}{15}$，故B正确；

对于$\sum\limits_{i=1}^{n}\dfrac{1}{a_i}=3+5+7+\cdots+(2n+1)=\dfrac{n(3+2n+1)}{2}=n^2+2n$，故C错误；

对于 D，令 $f(x)=x-1-\ln x, x>0$，求导得 $f'(x)=1-\frac{1}{x}=\frac{x-1}{x}$，所以 $f'(x)=0$，解得 $x=1$，

当 $0<x<1$ 时，$f'(x)<0$，$f(x)$ 在 $(0,1)$ 上单调递减，当 $x>1$ 时，$f'(x)>0$，$f(x)$ 在 $(1,+\infty)$ 上单调递增，

所以 $f(x)\geq f(1)$，即 $x-1-\ln x\geq 0$，所以 $\ln x\leq x-1$，所以 $\ln\frac{1}{x}\leq\frac{1}{x}-1$，化简得 $\ln x\geq 1-\frac{1}{x}$，仅当 $x=1$ 时等号成立；令 $x=\frac{2n+1}{2n-1}$，得 $\ln\frac{2n+1}{2n-1}>1-\frac{2n-1}{2n+1}=\frac{2}{2n+1}$，此时等号不成立，所以 $\frac{1}{2n+1}<\frac{1}{2}\left[\ln(2n+1)-\ln(2n-1)\right]$，$\sum_{i=1}^{n}a_i<\frac{1}{2}\left[\ln 3-\ln 1+\ln 5-\ln 3+\cdots+\ln(2n+1)-\ln(2n-1)\right]=\frac{1}{2}\ln(2n+1)=\ln\sqrt{2n+1}$，故 D 正确.故选：ABD.

**三、填空题**

12．据调查，某高校大学生每个月的生活费 $X$ (单位：元) 服从正态分布 $X\sim N(2000,\sigma^2)$，又 $P(2000<X<2500)=0.3$，已知该校大学生人数较多，现从该校所有学生中，随机抽取 10 位同学， 则这 10 位同学中，每月生活费不低于 1500 的人数大约有_____人.

【答案】8【详解】由 $X\sim N(2000,\sigma^2)$，$P(2000<X<2500)=0.3$，

得 $P(X\geq 1500)=P(1500\leq X<2000)+P(X\geq 2000)=P(2000<X<2500)+\frac{1}{2}=0.8$，

所以这 10 位同学中，每月生活费不低于 1500 的人数大约有 $10\times 0.8=8$.故答案为：8

13．已知等差数列 $\{a_n\},\{b_n\}$ 的前 $n$ 项和分别为 $S_n,T_n$，若 $\frac{S_n}{T_n}=\frac{2n-3}{3n+4}$，则 $\frac{a_5}{b_9}=$_____.

【答案】$\frac{3}{11}$【详解】因为等差数列 $\{a_n\}$，$\{b_n\}$ 的前 $n$ 项和分别为 $S_n$，$T_n$，所以 $\frac{a_5}{b_9}=\frac{S_5-S_4}{T_9-T_8}$，

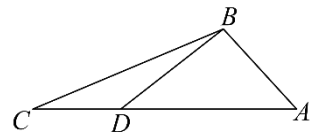
因为 $\frac{S_n}{T_n}=\frac{2n-3}{3n+4}$，所以可设 $S_n=kn(2n-3)$，$T_n=kn(3n+4)$，$k\neq 0$，

则 $S_5-S_4=15k$，$T_9-T_8=55k$，所以 $\frac{a_5}{b_9}=\frac{15}{55}=\frac{3}{11}$.

14．若 $\triangle ABC$ 中，$\angle B=\frac{2\pi}{3}, BC>AB$，点 $D$ 满足 $\overrightarrow{AD}=2\overrightarrow{DC}$ 且 $BD=1$，则 $AC$ 的取值范围为_____.

【答案】$(\frac{3}{2},3)$【详解】由题设 $\overrightarrow{BD}=\overrightarrow{BC}+\overrightarrow{CD}=\overrightarrow{BC}-\frac{1}{3}\overrightarrow{AC}=\overrightarrow{BC}-\frac{1}{3}(\overrightarrow{BC}-\overrightarrow{BA})=\frac{2}{3}\overrightarrow{BC}+\frac{1}{3}\overrightarrow{BA}$，

所以 $\overrightarrow{BD}^2=(\frac{2}{3}\overrightarrow{BC}+\frac{1}{3}\overrightarrow{BA})^2=\frac{4}{9}\overrightarrow{BC}^2+\frac{4}{9}\overrightarrow{BC}\cdot\overrightarrow{BA}+\frac{1}{9}\overrightarrow{BA}^2=1$，




令 $a=|\overrightarrow{BC}|, b=|\overrightarrow{AC}|, c=|\overrightarrow{BA}|$，则 $4a^2+c^2-2ac=9$，且 $a>c$，

由 $b^2=a^2+c^2-2ac\cos B=a^2+c^2+ac$，所以 $\frac{b^2}{9}=\frac{a^2+c^2+ac}{4a^2+c^2-2ac}=\frac{(\frac{c}{a})^2+\frac{c}{a}+1}{(\frac{c}{a})^2-2\cdot\frac{c}{a}+4}$，

令$t=\frac{c}{a}\in(0,1)$，$\frac{b^2}{9}=\frac{t^2+t+1}{t^2-2t+4}=1+\frac{3(t-1)}{(t-1)^2+3}$，令$m=1-t\in(0,1)$，$\frac{b^2}{9}=1-\frac{3m}{m^2+3}=1-\frac{3}{m+\frac{3}{m}}$，

由$y=m+\frac{3}{m}$在$m\in(0,1)$上单调递减，则$y\in(4,+\infty)$，所以$\frac{b^2}{9}\in(\frac{1}{4},1)$，则$b\in(\frac{3}{2},3)$.故答案为：$(\frac{3}{2},3)$

**四、解答题**

15．已知$\triangle ABC$中，角$A,B,C$的对边分别为$a,b,c,\triangle ABC$的面积为S且满足$S=\frac{\sqrt{3}\left[a^2-(b-c)^2\right]}{4}$.

(1)求角$A$的大小；

(2)若$\angle BAC$的平分线交$BC$于点$D$，且$AD=\sqrt{3},BC=2$，求$\triangle ABC$的面积.

【详解】（1）由余弦定理$a^2=b^2+c^2-2bc\cos A$，得$a^2-b^2-c^2=-2bc\cos A$

所以$a^2-(b-c)^2=a^2-b^2-c^2+2bc=2bc(1-\cos A)$，又$S=\frac{1}{2}bc\sin A$，

所以$\frac{1}{2}bc\sin A=\frac{\sqrt{3}}{4}\times 2bc(1-\cos A)$，可得$\sin A+\sqrt{3}\cos A=\sqrt{3}$，

所以$\sin(A+\frac{\pi}{3})=\frac{\sqrt{3}}{2}$，$0<A<\pi$，则$A+\frac{\pi}{3}=\frac{2\pi}{3}\Rightarrow A=\frac{\pi}{3}$；

（2）由$S_{\triangle ABD}+S_{\triangle ACD}=S_{\triangle ABC}$，则$\frac{1}{2}AB\cdot AD\cdot\sin\angle BAD+\frac{1}{2}AC\cdot AD\cdot\sin\angle CAD=\frac{1}{2}AB\cdot AC\cdot\sin\angle BAC$，

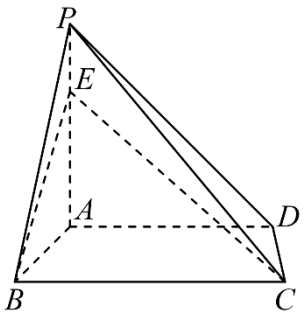
即$\frac{\sqrt{3}}{4}(AB+AC)=\frac{\sqrt{3}}{4}AB\cdot AC$，则$b+c=bc$，

由余弦定理有$a^2=b^2+c^2-2bc\cos A$，即$b^2+c^2-bc=4$，

所以$(b+c)^2-3bc=(bc)^2-3bc=4$，可得$(bc)^2-3bc-4=(bc+1)(bc-4)=0$，

所以$bc=4$，则$b+c=4$，可得$b=c=2$，所以$S=\frac{1}{2}bc\sin A=\sqrt{3}$.

16.如图,四棱锥 $P-ABCD$ 中，$PA\perp$ 平面 $ABCD$，$AD//BC$，$\angle BAD=\frac{\pi}{2}$，$PA=AD=3$，$AB=2$，$BC=4$，$E$ 为线段 $PA$ 上一点,且满足 $PE=\frac{1}{2}EA$，记平面 $BCE\cap$ 平面 $PAD=l$.




(1)求证：$BC//l$；

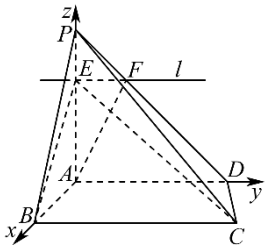
(2)若直线$PD$与$l$交于点$F$，求直线$BF$与平面$PCD$所成角的正弦值.

【详解】（1）因为$AD//BC$，且$AD\subset$平面$PAD$，$BC\not\subset$平面$PAD$，

所以$BC//$平面$PAD$，

又因为$BC\subset$平面$BCE$，平面 $BCE\cap$ 平面 $PAD=l$，所以$BC//l$.

（2）由题可知，$PA,AB,AD$两两相互垂直，以$A$为原点建立空间直角坐标系，连接$EF,BF$如图所示，




由 $PE=\frac{1}{2}EA$ 得，$PE=1,AE=2$，由（1）可知 $EF//AD,EF=\frac{1}{3}AD=1$，

所以 $B(2,0,0),F(0,1,2),P(0,0,3),C(2,4,0),D(0,3,0)$，

所以 $\overrightarrow{BF}=(-2,1,2),\overrightarrow{PD}=(0,3,-3),\overrightarrow{CD}=(-2,-1,0)$，

设平面 $PCD$ 的法向量 $\vec{n}=(x,y,z)$，则 $\begin{cases}\overrightarrow{PD}\cdot\vec{n}=0\\ \overrightarrow{CD}\cdot\vec{n}=0\end{cases}$，即 $\begin{cases}3y-3z=0\\ -2x-y=0\end{cases}$，设 $y=2$，则 $\vec{n}=(-1,2,2)$，

设直线 $BF$ 与平面 $PCD$ 所成角为 $\theta$，则 $\sin\theta=\left|\cos\left\langle\overrightarrow{BF},\vec{n}\right\rangle\right|=\left|\frac{\overrightarrow{BF}\cdot\vec{n}}{\left|\overrightarrow{BF}\right|\cdot|\vec{n}|}\right|=\frac{8}{9}$.

17．函数 $f(x)=\sin x$.

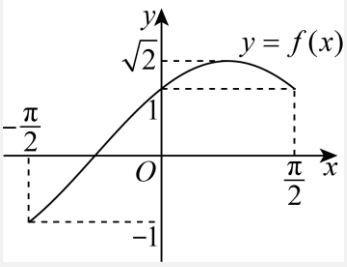
(1)令 $F(x)=f(x)+f'(x)-a$，$x\in\left[-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right]$，若函数 $F(x)$ 存在唯一零点，求实数 $a$ 的取值范围；

(2)若 $g(x)=(x+1)f(x)-x$，$x\in\left[-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right]$，求函数 $g(x)$ 的值域.

【详解】（1）$f(x)=\sin x$，$f'(x)=\cos x$，$F(x)=f(x)+f'(x)-a=\sin x+\cos x-a=\sqrt{2}\sin\left(x+\frac{\pi}{4}\right)-a$，

$\because x\in\left[-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right]$ 时，函数 $F(x)$ 存在唯一零点，$\therefore a=\sqrt{2}\sin\left(x+\frac{\pi}{4}\right)$，$x\in\left[-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right]$ 时有唯一交点，

$\because y=\sqrt{2}\sin\left(x+\frac{\pi}{4}\right)$，$x\in\left[-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right]$ 的图像如下：




$\therefore a\in[-1,1)\cup\{\sqrt{2}\}$；

（2）$g(x)=(x+1)f(x)-x=(x+1)\sin x-x$，$x\in\left[-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right]$，

$g'(x)=\sin x+(x+1)\cos x-1=\sin x+\cos x-1+x\cos x=\sqrt{2}\sin\left(x+\frac{\pi}{4}\right)-1+x\cos x$，

当 $x\in\left[-\frac{\pi}{2},0\right]$ 时，$x+\frac{\pi}{4}\in\left[-\frac{\pi}{4},\frac{\pi}{4}\right]$，$\sqrt{2}\sin\left(x+\frac{\pi}{4}\right)\le\sqrt{2}\sin\frac{\pi}{4}=1$，

$\therefore\sqrt{2}\sin\left(x+\frac{\pi}{4}\right)-1\le0$，且 $x\cos x\le0$，

$\therefore g'(x)\le0$，即 $g(x)$ 在 $x\in\left[-\frac{\pi}{2},0\right]$ 单调递减，

当 $x\in\left(0,\frac{\pi}{2}\right]$ 时，$x+\frac{\pi}{4}\in\left(\frac{\pi}{4},\frac{3\pi}{4}\right]$，$\sqrt{2}\sin\left(x+\frac{\pi}{4}\right)\ge\sqrt{2}\times\frac{\sqrt{2}}{2}=1$，

$\therefore \sqrt{2}\sin\left(x+\frac{\pi}{4}\right)-1\geq 0$，且$x\cos x\geq 0$，

$\therefore g'(x)\geq 0$，即$g(x)$在$x\in\left(0,\frac{\pi}{2}\right]$单调递增，$\therefore g(x)_{\min}=g(0)=0$，

$\because g\left(-\frac{\pi}{2}\right)=\left(-\frac{\pi}{2}+1\right)\sin\left(-\frac{\pi}{2}\right)+\frac{\pi}{2}=\pi-1$，$g\left(\frac{\pi}{2}\right)=\left(\frac{\pi}{2}+1\right)\sin\left(\frac{\pi}{2}\right)-\frac{\pi}{2}=1$，$\therefore g(x)$的值域为$[0,\pi-1]$.

18．在这个科技飞速发展的时代，机器人和AI已应用到国防军事方面，在2024年的珠海航展上，中国“机器狗”升级成“机器狼”闪耀亮相，具备侦察、战斗和综合保障等功能，展现中国四足机器人技术进步，引发国内外关注.升级后的“机器狼”相比之前的“机器狗”有一特殊之处，无论是在平地上还是台阶上，“机器狼”的行进速度都相当之快，动作灵敏.为了展示“机器狼”上台阶的性能，在一个有$n$步的台阶上，假设“机器狼”每次只能上一步或两步台阶，且每次上一步或两步台阶是随机的；记每次上一步台阶的概率为$p(0<p<1)$，上两步台阶的概率为$1-p$；且每次上一步台阶用时0.2s，上两步台阶用时0.3s.

(1)假设$n=4$，“机器狼”上完这个台阶用时最少为多少秒?

(2)若“机器狼”走3次后从地面到达第5步台阶的概率为$f(p)$，当$f(p)$取最大值时，求“机器狼”从地面上到第7步台阶用时最少的概率.

(3)若$p=\frac{3}{4}$，记“机器狼”从地面上到第$n$步台阶的概率为$P_n$，其中$n\in\mathbf{N}^*$，证明：数列$\{P_{n+1}-P_n\}$是等比数列，并求$P_n$.

【详解】（1）“机器狼”上完4步台阶的走法有：当$4=2+2$时，用时$0.3+0.3=0.6(\text{s})$；

当$4=1+1+2$时，用时$0.2+0.2+0.3=0.7(\text{s})$；当$4=1+1+1+1$时，用时$0.2+0.2+0.2+0.2=0.8(\text{s})$；

所以“机器狼”上完这个台阶用时最少为0.6秒；

（2）依题意$f(p)=3p(1-p)^2(0<p<1)$，则$f'(p)=3(1-p)(1-3p)$，

当$0<p<\frac{1}{3}$时$f'(p)>0$，当$\frac{1}{3}<p<1$时$f'(p)<0$，　$f(p)$在$\left(0,\frac{1}{3}\right)$上单调递增，在$\left(\frac{1}{3},1\right)$上单调递减，

所以当$p=\frac{1}{3}$时$f(p)$取得最大值，

“机器狼”从地面上到第7步台阶有$1+2+2+2$，$2+1+2+2$，$2+2+1+2$，$2+2+2+1$共4种情况，

则“机器狼”从地面上到第7步台阶用时最少的概率$P=4\times\frac{1}{3}\times\left(1-\frac{1}{3}\right)^3=\frac{32}{81}$；

（3）“机器狼”从地面上到第$n$步台阶，它是由第$n-2$步台阶上两步到达第$n$步台阶，或由第$n-1$步台阶上一步到达第$n$步台阶，

记“机器狼”从地面上到第$n$步台阶的概率为$P_n$，

所以$P_n=\frac{3}{4}P_{n-1}+\left(1-\frac{3}{4}\right)P_{n-2}\left(n\geq 2,n\in \mathrm{N}^*\right)$，所以$P_n-P_{n-1}=-\frac{1}{4}\left(P_{n-1}-P_{n-2}\right)$，

则$P_{n+2}-P_{n+1}=-\frac{1}{4}\left(P_{n+1}-P_n\right)\left(n\in \mathrm{N}^*\right)$，又$P_1=\frac{3}{4}$，$P_2=\left(1-\frac{3}{4}\right)+\frac{3}{4}\times\frac{3}{4}=\frac{13}{16}$，所以$P_2-P_1=\frac{1}{16}$，

所以$\left\{P_{n+1}-P_n\right\}$是以$\frac{1}{16}$为首项，$-\frac{1}{4}$为公比的等比数列，所以$P_{n+1}-P_n=\frac{1}{16}\times\left(-\frac{1}{4}\right)^{n-1}=\left(-\frac{1}{4}\right)^{n+1}$，

所以$P_n=\left(P_n-P_{n-1}\right)+\left(P_{n-1}-P_{n-2}\right)+\cdots+\left(P_2-P_1\right)+P_1=\left(-\frac{1}{4}\right)^n+\left(-\frac{1}{4}\right)^{n-1}+\left(-\frac{1}{4}\right)^2+\frac{3}{4}$

$=\frac{\left(-\frac{1}{4}\right)^2\left[1-\left(-\frac{1}{4}\right)^{n-1}\right]}{1+\frac{1}{4}}+\frac{3}{4}=\frac{4}{5}+\frac{1}{5}\left(-\frac{1}{4}\right)^n$，即$P_n=\frac{4}{5}+\frac{1}{5}\left(-\frac{1}{4}\right)^n$.

19．平面直角坐标系$xOy$中，$A_1\left(2,\lambda\right),A_2\left(2\left(1-\lambda\right),0\right),B_1\left(0,1\right),B_2\left(0,-1\right)$，其中$0<\lambda<1$,直线$A_1B_1$与直线$A_2B_2$交于点 $Q,Q$的轨迹为椭圆 $E:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1\left(a>b>0\right)$ 的一部分.

(1)求椭圆$E$的方程；

(2)过点$P\left(-4,0\right)$作斜率为$k\left(k>0\right)$的直线$l$与$E$交于$A,B$两点，

①若$\left|AP\right|+\left|BP\right|=\mu\left|AP\right|\cdot\left|BP\right|$ ，求实数$\mu$的取值范围；

②已知点$M\left(1,0\right)$，直线$AM,BM$与$E$分别交于另一点为$C,D$，令直线$CD$的斜率为$k_1$，求 $\frac{k}{k_1}$的值.

【详解】（1）由题意可得$0<\lambda<1$，直线$A_1B_1$的方程为$\frac{y-1}{\lambda-1}=\frac{x}{2}$；

直线$A_2B_2$的方程为$\frac{y-\left(-1\right)}{0-\left(-1\right)}=\frac{x}{2\left(1-\lambda\right)}$，即$\frac{y+1}{1}=\frac{x}{2\left(1-\lambda\right)}$；

两式相乘得$\frac{y^2-1}{\lambda-1}=\frac{x^2}{4\left(1-\lambda\right)}$，化简得$\frac{x^2}{4}+y^2=1$；故结合题意可知椭圆$E$的方程为$\frac{x^2}{4}+y^2=1$；

（2）①由于直线$l$的斜率$k$大于0.故设直线$l$的方程为$x=ty-4$，$A\left(x_1,y_1\right),B\left(x_2,y_2\right),y_1>0,y_2>0$，

由$\begin{cases}x=ty-4\\ \frac{x^2}{4}+y^2=1\end{cases}$得$\left(t^2+4\right)y^2-8ty+12=0$，需满足$\Delta=64t^2-48\left(t^2+4\right)>0$，解得$t^2>12$，

则$y_1+y_2=\frac{8t}{t^2+4},y_1y_2=\frac{12}{t^2+4}$，

而$|AP|=\sqrt{1+t^2}\cdot y_1,|BP|=\sqrt{1+t^2}\cdot y_2$，

由$|AP|+|BP|=\mu|AP|\cdot|BP|$，可得$\mu=\dfrac{1}{|AP|}+\dfrac{1}{|BP|}=\dfrac{1}{\sqrt{t^2+1}}\left(\dfrac{1}{y_1}+\dfrac{1}{y_2}\right)=\dfrac{1}{\sqrt{l^2+1}}\cdot\dfrac{y_1+y_2}{y_1y_2}=\dfrac{2t}{3\sqrt{t^2+1}}=\dfrac{2}{3}\sqrt{\dfrac{1}{1+\dfrac{1}{t^2}}}$，

由于$t^2>12$，故$0<\dfrac{1}{t^2}<\dfrac{1}{12}$，则$1<1+\dfrac{1}{t^2}<\dfrac{13}{12}$，则$\dfrac{12}{13}<\dfrac{1}{1+\dfrac{1}{t^2}}<1$，

故$\dfrac{2}{3}\sqrt{\dfrac{12}{13}}<\dfrac{2}{3}\sqrt{\dfrac{1}{1+\dfrac{1}{t^2}}}<\dfrac{2}{3}$，即$\dfrac{4\sqrt{39}}{39}<\mu<\dfrac{2}{3}$；

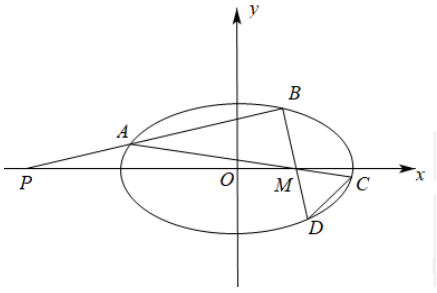
②由于$A,B,P$三点共线，所以$k_{AP}=k_{BP}$，即$\dfrac{y_1}{x_1+4}=\dfrac{y_2}{x_2+4}$，整理得$y_1x_2-y_2x_1=4(y_2-y_1)$，

设直线$AM$（斜率不为0）的方程为$x=my+1$，

联立$\begin{cases}x=my+1\\ \dfrac{x^2}{4}+y^2=1\end{cases}$，得$(m^2+4)y^2+2my-3=0$，$\Delta'=4m^2+12(m^2+4)>0$，则$y_1y_c=\dfrac{-3}{m^2+4}$，

又$m=\dfrac{x_1-1}{y_1}$，$\dfrac{x_1^2}{4}+y_1^2=1$，故$y_c=\dfrac{1}{y_1}\cdot\dfrac{-3}{\left(\dfrac{x_1-1}{y_1}\right)^2+4}=\dfrac{-3y_1}{x_1^2+4y_1^2-2x_1+1}=\dfrac{-3y_1}{5-2x_1}$，

所以$x_c=my_c+1=\dfrac{x_1-1}{y_1}\cdot\dfrac{-3y_1}{5-2x_1}+1=-\dfrac{3(x_1-1)}{5-2x_1}+1$，




同理可得$y_D=\dfrac{-3y_2}{5-2x_2}$，$x_D=-\dfrac{3(x_2-1)}{5-2x_2}+1$，

则$k_1=\dfrac{y_C-y_D}{x_C-x_D}=\dfrac{\dfrac{-3y_1}{5-2x_1}-\dfrac{-3y_2}{5-2x_2}}{-\dfrac{3(x_1-1)}{5-2x_1}+1-\left[-\dfrac{3(x_2-1)}{5-2x_2}+1\right]}=\dfrac{6(x_2y_1-x_1y_2)+15(y_2-y_1)}{9(x_2-x_1)}$，

将$y_1x_2-y_2x_1=4(y_2-y_1)$代入上式，得$k_1=\dfrac{24(y_2-y_1)+15(y_2-y_1)}{9(x_2-x_1)}=\dfrac{39(y_2-y_1)}{9(x_2-x_1)}=\dfrac{13}{3}k$，

故$\dfrac{k}{k_1}=\dfrac{3}{13}$.